

La Cinétique Chimique

(Chemical Kinetics)

Définition (Definition): Elle s'intéresse à l'évolution dans le temps des systèmes réactionnels. Son but est :

- La détermination et l'étude de la vitesse des réactions et des lois qui régissent ces réactions.
- La détermination du mécanisme réactionnel.

La **cinétique formelle (formal kinetics)** est la mise en forme des résultats expérimentaux obtenus dans des conditions rigoureusement contrôlées. Elle conduit à l'établissement des lois de vitesse.

Vitesse de réaction (Reactions speed) : La vitesse de la réaction, dans un intervalle de temps donné, à une température déterminée, est égale à la variation de la concentration par rapport au temps. Elle peut être exprimée en fonction de la concentration des réactifs ou de la concentration des produits.

Exemple : Soit la réaction $aA + bB \rightarrow cC + dD$

La vitesse de la réaction, à tout instant, est :

$V = (-1/a) d[A] / dt = (-1/b) d[B] / dt$; vitesse de disparition.

$V = (1/c) d[C] / dt = (1/d) d[D] / dt$; vitesse d'apparition.

Les vitesses de disparition et d'apparition sont égales en valeurs absolues, au temps t .

Ordre d'une réaction (Order of a reaction) : En général, la vitesse de la réaction est proportionnelle aux concentrations des espèces réagissantes : $v = k[A]^\alpha [B]^\beta$

où : k = constante cinétique spécifique d'un système en évolution, à une certaine température.

α = ordre partiel par rapport à l'espèce A.

β = ordre partiel par rapport à l'espèce B.

$\alpha + \beta$ = ordre global de la réaction.

- **Définition :** Somme des exposants (ordres partiels) dans l'équation de vitesse.
- **Détermination :** Expérimentale (via la loi de vitesse).
- **Nature :** Peut être un entier (0, 1, 2...) ou une fraction.

Molécularité (Molecularity) :

- **Définition :** Nombre d'espèces (molécules, ions, atomes) qui réagissent simultanément dans une étape élémentaire.
- **Détermination :** Théorique, par l'équation stœchiométrique de l'étape élémentaire.
- **Nature :** Toujours un entier positif (1 pour unimoléculaire, 2 pour bimoléculaire, 3 pour trimoléculaire).

Points de convergence (pour les réactions élémentaires)

- Pour une réaction élémentaire, l'ordre global est égal à sa molécularité (ex: si $A+B \rightarrow P$ est élémentaire, elle est bimoléculaire et d'ordre 2).

Points de divergence (pour les réactions complexes)

- Les réactions complexes se décomposent en étapes élémentaires. La molécularité ne s'applique qu'à ces étapes, pas à la réaction globale. L'ordre de la réaction globale est déterminé expérimentalement et peut différer de la stœchiométrie globale.

Exemple

Pour la réaction : $2N_2O_5 \rightleftharpoons 2N_2O_4 + O_2$

L'ordre est 1 (déterminé expérimentalement), bien que sa stœchiométrie suggère une valeur de 2. Pour la même réaction, la molécularité de l'étape élémentaire est 2, car deux molécules de N_2O_5 entrent en collision lors de cette étape spécifique.

Réactions d'ordre simple (Simple order reactions) :**a- Réaction d'ordre zéro :**

Dans une réaction de type $A \rightarrow \text{Produits}$,

la vitesse est exprimée par : $v = -d[A] / dt = k[A]^0 = k$.

Donc : $[A] = -kt + \text{constante}$.

à $t = 0$ $[A] = [A_0] = \text{constante}$. La loi de la variation de la concentration est donc, en fonction du temps :

$$[A] - [A_0] = -kt \rightarrow [A_0] - [A] = kt.$$

La constante $k = ([A_0] - [A]) / t$ s'exprime en $\text{mol.L}^{-1}\text{tps}^{-1}$.

En théorie, le réactif n'est consommé totalement qu'au bout d'un temps infini. C'est pourquoi, on définit habituellement **le temps de demi-vie** $t_{1/2}$ d'un réactif par le temps nécessaire pour consommer la moitié de la concentration utilisable de ce réactif.

La concentration est alors : $[A] = [A_0] / 2$. Il résulte que : $t_{1/2} = [A_0] / 2k$.

Remarque : La représentation graphique de la concentration en fonction du temps est une droite dont la pente est égale à $-k$.

b- Réaction d'ordre 1 :

Dans une réaction de type $A \rightarrow \text{Produits}$,

La vitesse est exprimée par : $V = -d[A] / dt = k[A]$

Donc : $\ln[A] = -kt + \text{constante}$.

à $t = 0$; $[A] = [A_0] \rightarrow \ln[A] = -kt + \ln[A_0]$. La loi de la variation de la concentration est donc, en fonction du temps :

$\ln([A]/[A_0]) = -kt \rightarrow [A] = [A_0]e^{-kt}$. La constante de la vitesse $k = (-1/t) \ln([A]/[A_0])$ s'exprime en tps^{-1} .

Le temps de demi réaction, pour lequel $[A] = [A_0] / 2$, est alors égal à :

$$t_{1/2} = \ln 2 / k = 0,693/k.$$

Remarque : La représentation graphique du logarithme de la concentration en fonction du temps est une droite de pente négative $-k$ et d'ordonnée à l'origine $\ln[A_0]$.

c- Réaction d'ordre 2 :

Dans une réaction de type $A \rightarrow \text{Produits}$,

la vitesse est exprimée par : $V = -d[A] / dt = k[A]^2$

Donc : $d[A] / [A]^2 = -kdt \rightarrow 1/[A] - 1/[A_0] = kt$.

à $t = 0$ $[A] = [A_0] \rightarrow k = (1/t)(1/[A] - 1/[A_0])$ s'exprime en $\text{mol}^{-1}\text{L}\text{tps}^{-1}$.

En remplaçant la valeur de la concentration $[A] = [A_0] / 2$ dans l'équation de la vitesse, on obtient : $t_{1/2} = (1/k)(1/[A_0])$.

Remarque : La représentation graphique de $1/[A]$ en fonction du temps est une droite de pente $+k$ et d'ordonnée à l'origine $1/[A_0]$.

Détermination de l'ordre d'une réaction (Determining the order of a reaction) : Pour établir l'ordre d'une réaction, on dispose de deux moyens.

1- Calcul de la constante de vitesse k pour vérifier l'équation correspondante :

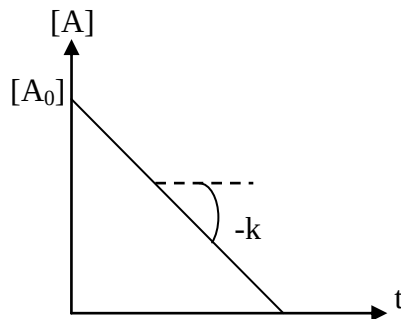
Si k est exprimée en $\text{mol.L}^{-1}\text{tps}^{-1}$, la réaction est d'ordre zéro.

Si k est exprimée en tps^{-1} , la réaction est d'ordre 1.

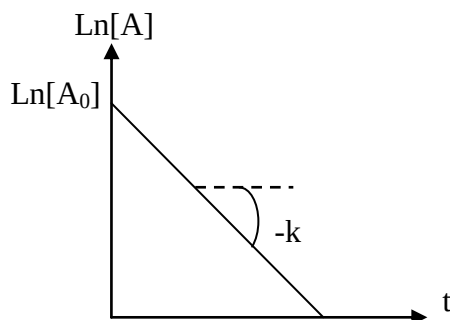
Si k est exprimée en $\text{mol}^{-1}\text{L}\text{tps}^{-1}$, la réaction est d'ordre 2.

2- Représentation graphique :

- Pour une réaction d'ordre zéro, le tracer de la concentration en fonction du temps donne une droite de pente négative $-k$ et d'ordonnée à l'origine $[A_0]$



- Pour une réaction d'ordre 1, le tracer de $\text{Ln}[A]$ en fonction du temps est une droite de pente négative $-k$ et d'ordonnée à l'origine $\text{Ln}[A_0]$.



- Pour une réaction d'ordre 2, le tracer de $1/[A]$ en fonction du temps est une droite de pente positive $+k$ et d'ordonnée à l'origine $1/[A_0]$.

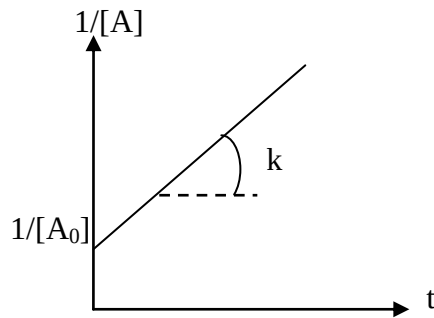


Tableau récapitulatif (Summary table) :

Ordre	Loi de vitesse $A \rightarrow B$	Loi de vitesse intégrée	Graphe d'une droite	pente	unité de k	$t_{1/2}$
<u>0</u>	$v = K$	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A] = f(t)$	<u>-k</u>	$\frac{\text{mol}}{\text{L.s}}$ $\text{mol L}^{-1} \text{tps}^{-1}$	$\frac{[A]_0}{2k}$
<u>1</u>	$v = K[A]$	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$\ln [A] = f(t)$	<u>-k</u>	s^{-1} tps^{-1}	$\frac{\ln 2}{k}$
<u>2</u>	$v = K[A]^2$	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$\frac{1}{[A]} = f(t)$	<u>k</u>	$\frac{\text{mol}^{-1} \text{L.s}^{-1}}{\text{mol}^{-1} \text{Ltps}^{-1}}$	$\frac{1}{k[A]_0}$